



Corso di Laurea Triennale in Informatica

Modelli di Machine Learning Interpretabili per la Previsione della Glicemia nel Diabete di Tipo 1

Prof. Fabio Palomba

Giovanni Cerchia

Mat. 0512120818

Contesto

800M

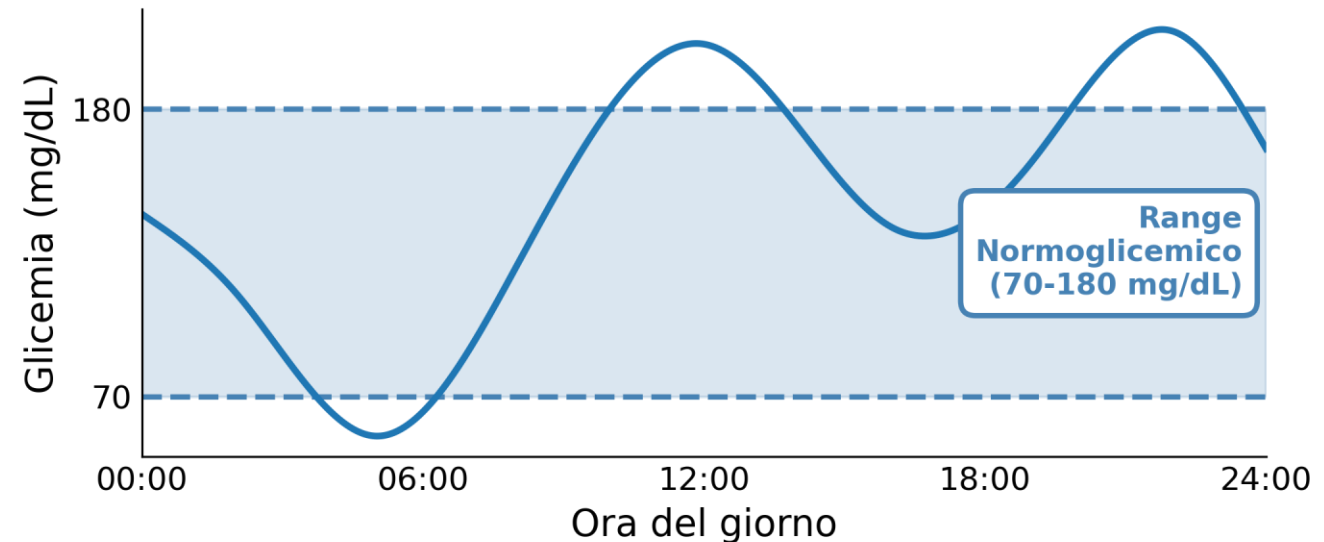
Persone con diabete
(2022)

1.5M/anno

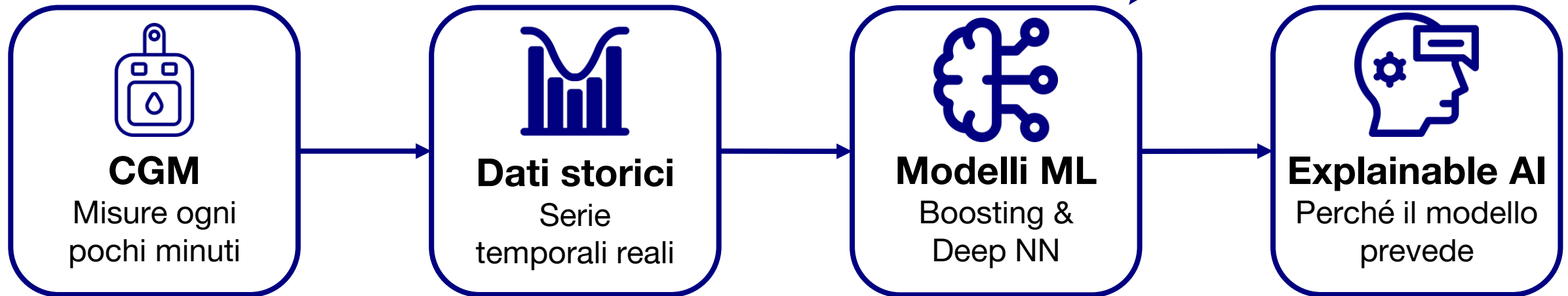
Decessi attribuiti (OMS)

- ❑ Nel T1D il pancreas smette di produrre insulina
- ❑ La regolazione della glicemia è affidata al paziente
- ❑ Restare nel range ideale è **cruciale**

Profilo Glicemico nelle 24 ore



Sfide e Obiettivi



➤ **Obiettivo: bilanciare**



Accuratezza



Efficienza



Trasparenza

II T1DiabetesGranada

□ Dati reali raccolti in ambito ospedaliero

❖ In sintesi:

736

Pazienti T1D

4 anni

Longitudinale

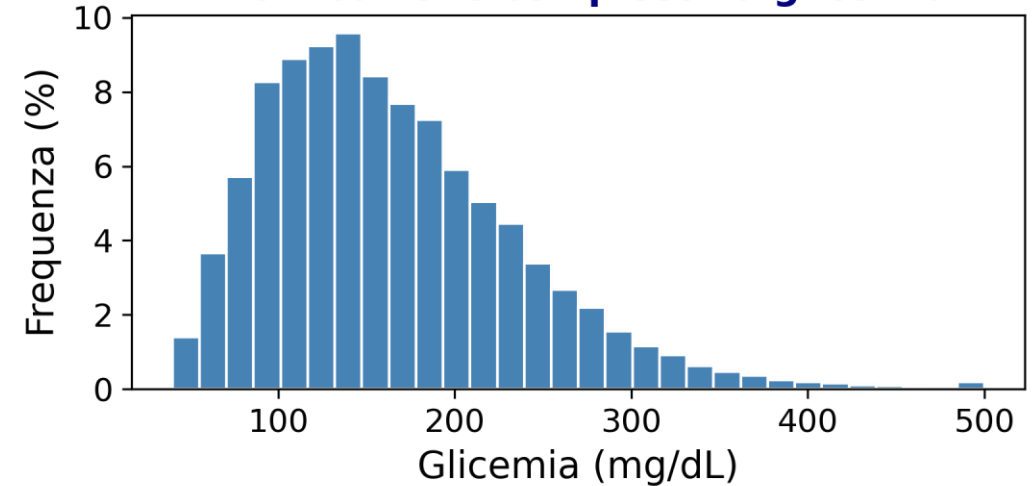
22M

Misurazioni
CGM

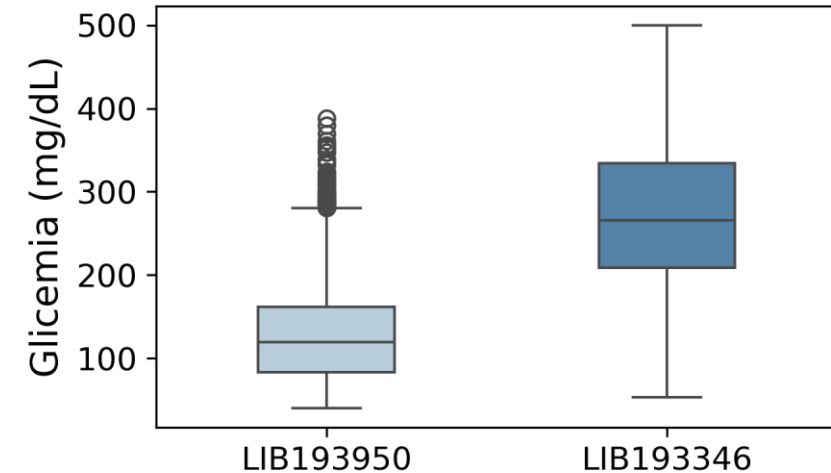
~15 min

Frequenza

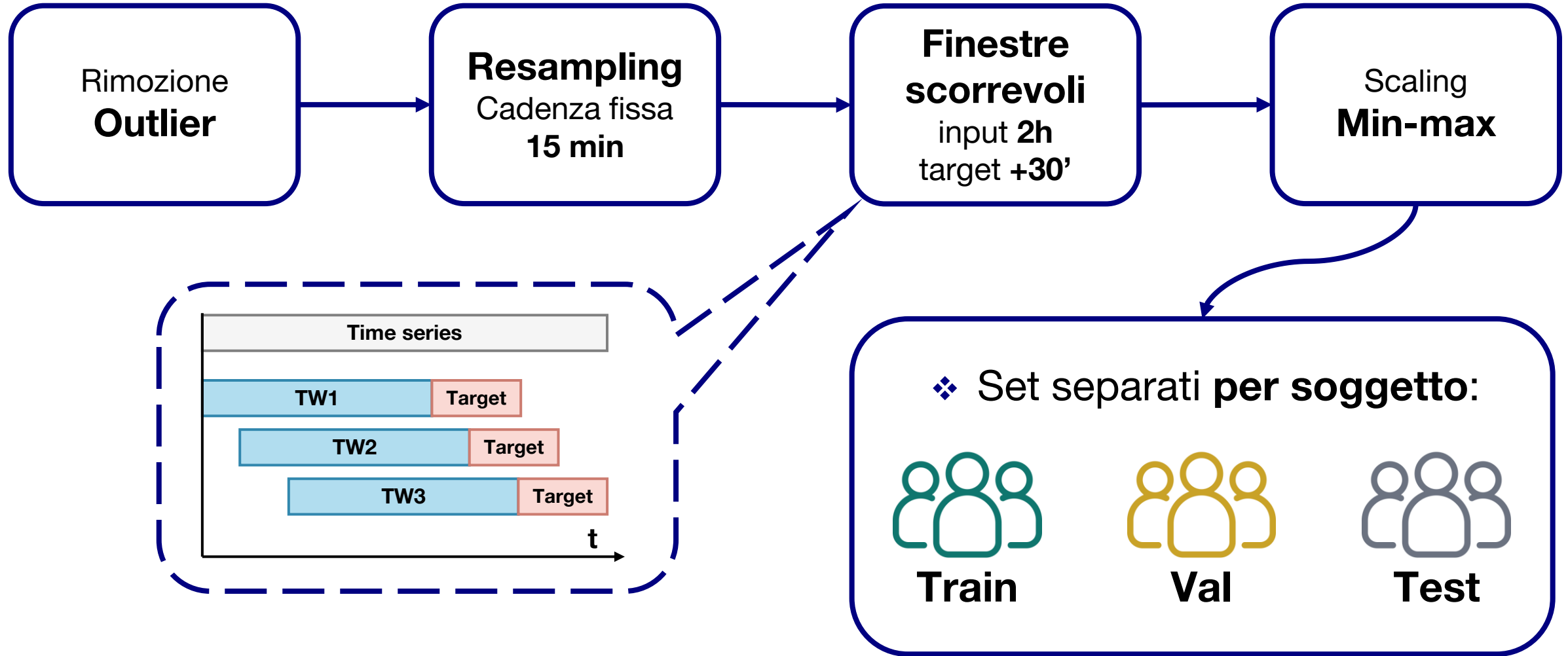
Distribuzione complessiva glicemia



Profili diversi tra pazienti



Preprocessing



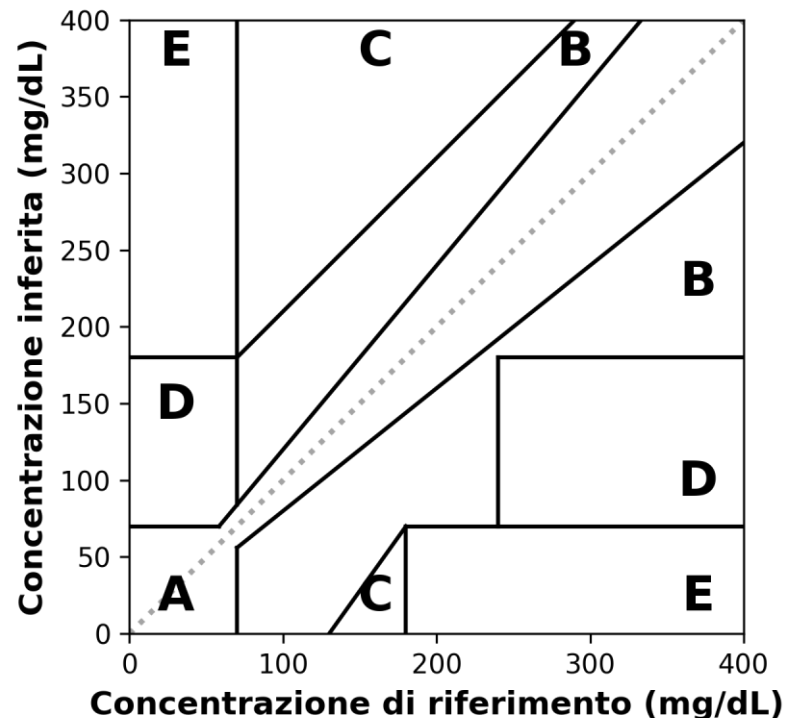
Valutazione e modelli confrontati

MAE, MAPE, RMSE

Misure numeriche

Clarke Error Grid

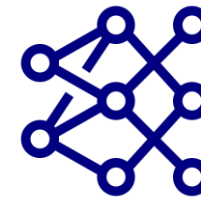
Zone **A+B** = previsioni clinicamente accettabili



Traditional ML

XGBoost, LightGBM, Random Forest

Bayesian optimization
(hyperparam.)



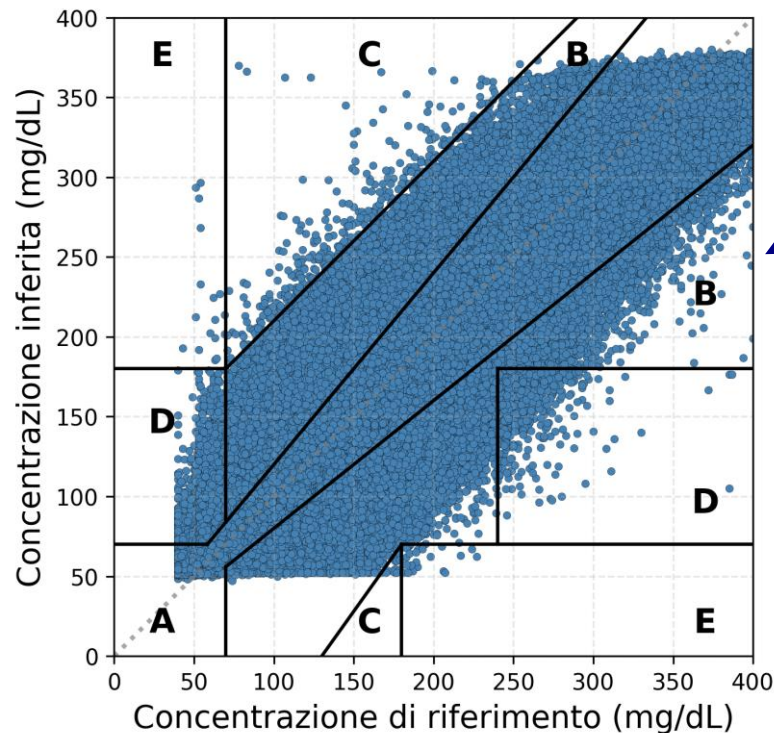
Artificial NN

MLP, LSTM, GRU

Architetture da letteratura + tuning

Risultati (modello generale)

	MAE	Clarke A+B	Pericolose (C+D+E)
Boosting (XGB)	13.4	98.21%	1.79%
RNN (GRU)	13.2	98.27%	1.73%



> 98%
clinicamente
sicure

Δ MAE

~0.2 mg/dL

vantaggio medio molto
contenuto

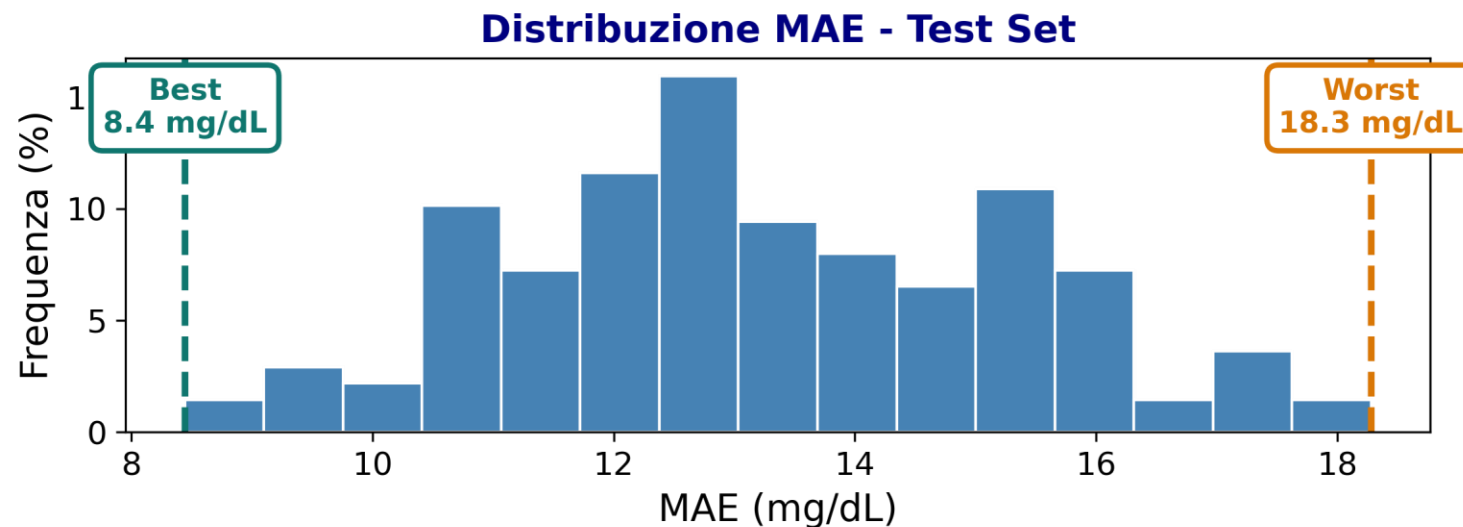
Costi (RNN)

Training time ↑

Risorse computazionali ↑

Impatto ambientale ↑

Personalizzazione: due casi estremi



LIB193939

Andamento ben controllato

ΔMAE : **-1.03 mg/dL**

$\Delta\text{Clarke A+B}$: **+1.17pp**



LIB194117

Andamento irregolare

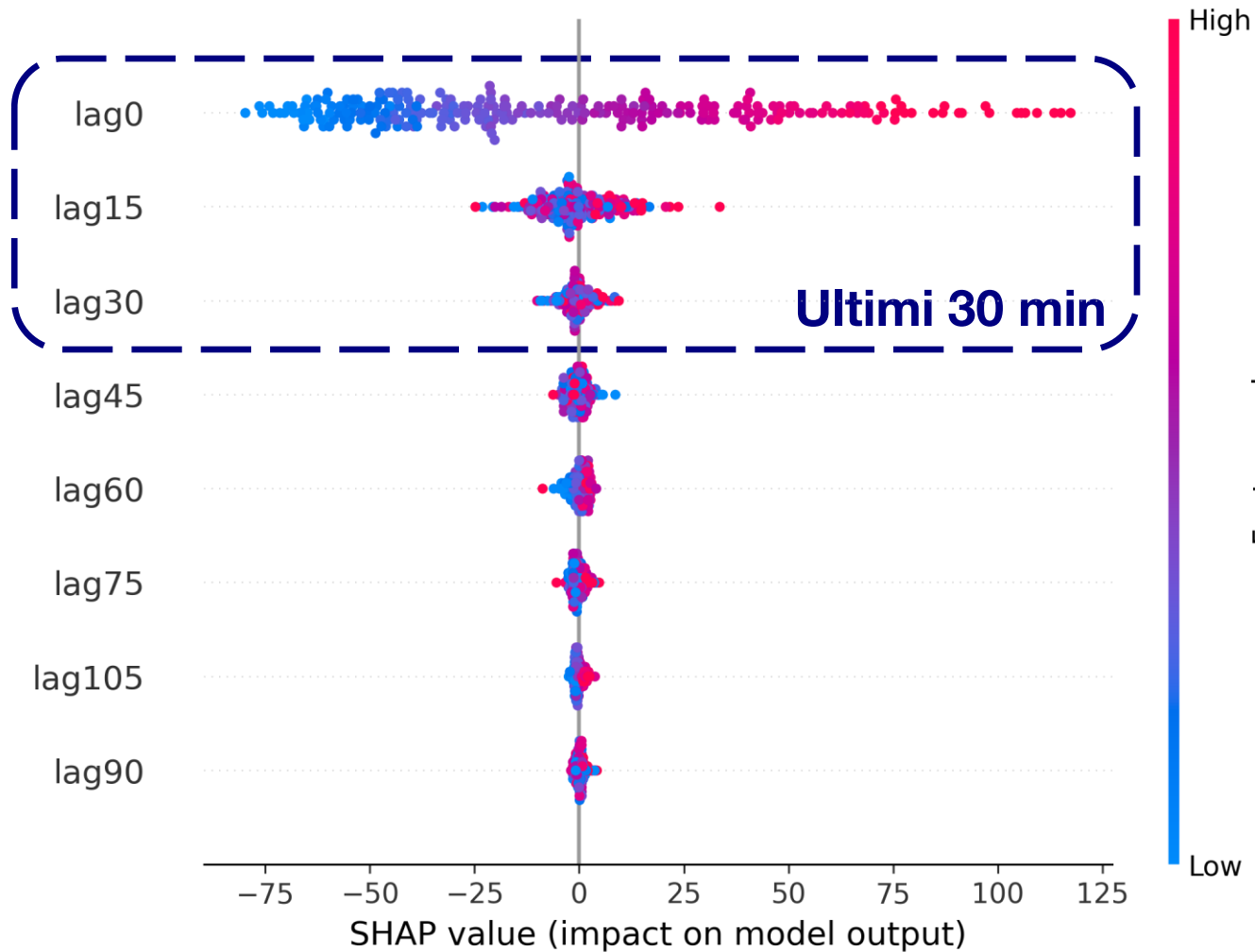
ΔMAE : **+0.88 mg/dL**

$\Delta\text{Clarke A+B}$: **-0.82pp**

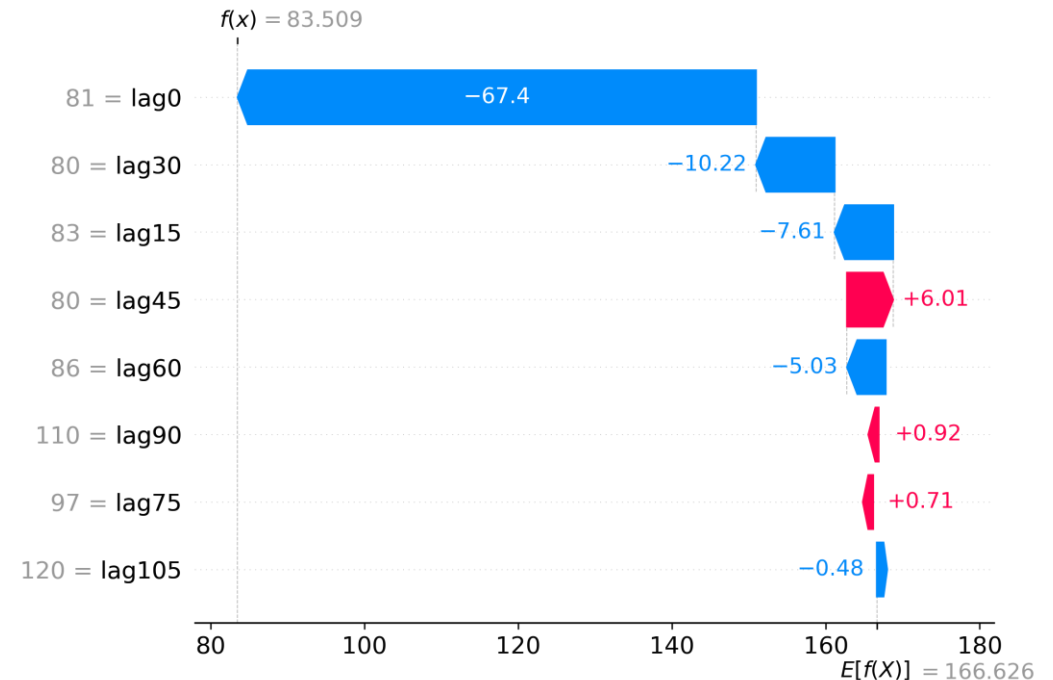
La **personalizzazione** non garantisce un beneficio chiaro che ne giustifichi i **costi**

Interpretabilità (SHAP)

Importanza globale (SHAP)



Spiegazione locale - Ipoglicemia



- **lag0** = adesso
- **lag15** = 15 min prima
- **lag 30** = 30 min prima

Conclusioni

MAE

~13mg/dL

Modello generale

Clarke A+B

>98%

Accuratezza clinica accettabile



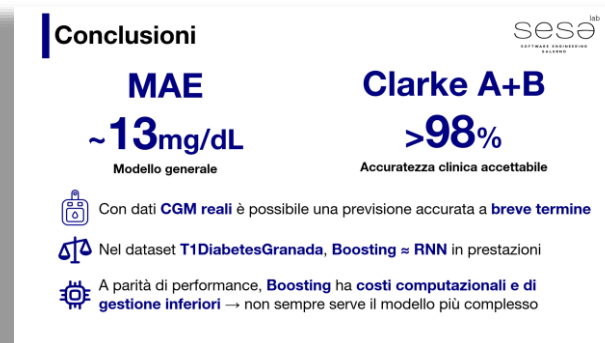
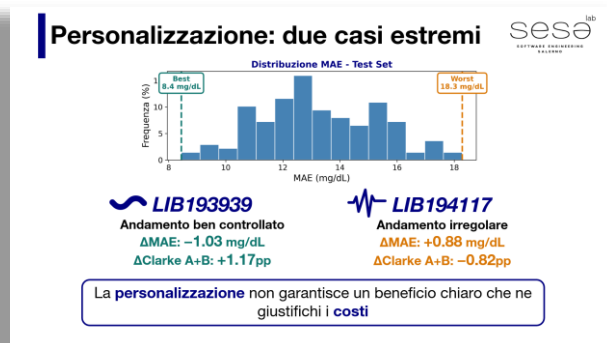
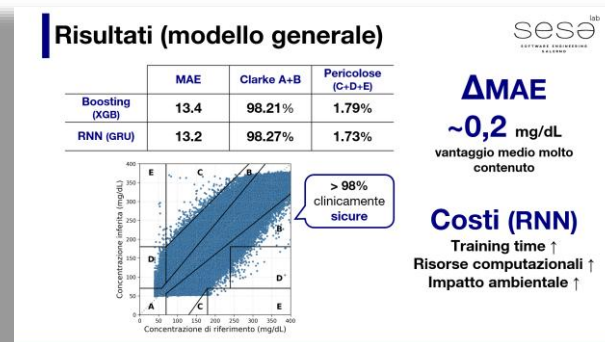
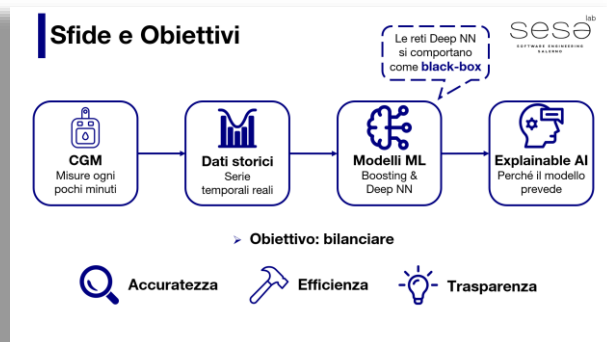
Con dati **CGM reali** è possibile una previsione accurata a **breve termine**



Nel dataset **T1DiabetesGranada**, **Boosting** $\approx$ **RNN** in prestazioni



A parità di performance, **Boosting** ha **costi computazionali e di gestione inferiori** → non sempre serve il modello più complesso



Modelli di Machine Learning Interpretabili per la Previsione della Glicemia nel Diabete di Tipo 1

Grazie!

Sfoglia la presentazione

Giovanni Cerchia

✉ g.cerchia6@studenti.unisa.it

🐱 g-cer



sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO